

1. 高能質子在行進路徑的尾端會造成劑量的尖峰，此尖峰被稱為？

A) Glow peak

B) Bragg peak

C) Star peak

D) Compton peak

答案): B

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 5, p74, 2003

註解：

2. 光子與物質經康普吞作用後產生的散射光子其頻率比入射光子？

A) 大

B) 小

C) 一樣

D) 不一定

答案): B

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 5, p67, 2003

註解：p67 公式 5.20

3. 電子捕獲在下列那一個電子軌道發生的機率最大？

A) K

B) L

C) M

D) N

答案): A

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 2, p23, 2003

註解：p23, The electron capture process involves mostly the K shell electron

4. 對於 12MeV 的電子射束，其在水中之 Rp (practical range)約為多少公分？

A) 3

B) 4

C) 6

D) 9

答案): C

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 14, p298, 2003

註解：p298, The energy loss rate of electrons of energy 1MeV and above in water is roughly 2MeV cm

5. 能量為 6MV 之直線加速器其輸出率於 10 x 10cm 照野時為 1.0cGy/MU, 輸出因子為 0.975, 今欲在最大劑量深處 8 x8 cm 之照野得到 200cGy 之劑量需多少 MU?

A) 195

B) 200

C) 205

D) 210

答案): C

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 10, p183, 2003

註解：p183, 公式 10.8

6. 下列何者可以用來測量吸收劑量？(1)卡計 (Calorimetry) (2) 化學劑量計 (Chemical dosimetry) (3) 熱發光劑量計 (TLD) (4) 輻射偵測器 (Survey meter)

A) 123

B) 124

C) 134

D) 234

答案): A

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 8, p142-153, 2003

註解：p142-153

7. 醫用直線加速器放射治療時，將治療距離由 100cm 增加至 110cm 時，其劑量率(Dose rate)會改變多少倍率？

A) 0.991

B) 0.856

C) 0.826

D) 0.796

答案): C

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 10, p183, 2003

註解：p183, 公式 10.8

8. 所謂高劑量率(High dose rate, HDR)近接治療，意指在參考點的劑量率為何？

A) $>200\text{Gy/hr}$

B) $>20\text{Gy/hr}$

C) $>2\text{Gy/min}$

D) $>0.2\text{Gy/min}$

答案): D

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 22, p521, 2003

註解：

9. 對於 6MeV 電子射束在軟組織中碰撞損失，電子能量損失率(energy loss rate)約為？

A) 0.5MeV/cm

B) 1MeV/cm

C) 2MeV/cm

D) 4MeV/cm

答案): C

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 14, p298, 2003

註解：p298, The energy loss rate of electrons of energy 1MeV and above in water is roughly 2MeV cm

10. 一般 12MeV 電子射束的治療，治療深度約多少公分？

A) 1-2

B) 3-4

C) 5-6

D) 7-8

答案): B

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 14, p307, 2003

註解：

11. ^{192}Ir 的半衰期為 74 天，經過 148 天後其活度約為多少 Bq?

A) 3.7×10^{11}

B) 1.85×10^{11}

C) 9.25×10^{10}

D) 4.625×10^{10}

答案): C

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 2, p13, 2003

註解：p13, 公式 2.4

12. 下列關於近接治療所用之 Ir-192 射源之敘述，何者正確？(1) 不論在空氣中或水中的劑量變化都是與距離平方成反比(2) 比活度大，可製成體積較小射源(3) 半衰期 73.8 天，適合作永久插種 (4) 有一複雜的 γ 能譜，平均能量為 0.38MeV

A) 24

B) 124

C) 134

D) 123

答案): B

難易度： 難

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 15, p361, 374, 2003

註解：p361, iridium-192 描述，p374, FIG 15.12

13. 當 SSD 改變時，必須用 F 因子(Mayneord F factor) 將標準 SSD 的百分深度劑量轉成實際治療 SSD 的百分深度劑量，下列那些因子在增加的狀況下使用 F 因子所造成的誤差會較大？(1)能量(2)照野(3)深度(4)SSD 改變

A) 234

B) 134

C) 124

D) 123

答案): A

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 9, 168, 2003

註解：p168, The method can give rise to significant errors under extreme conditions such as lower energy, large field, large depth and large SSD change

14. 有一病人接受攝護腺的插種治療，射源的劑量率為 0.08Gy/hr，若其半衰期為 60 天，請問此人接受插種後 2 個月共累積約多少戈雷的劑量？

A) 58

B) 83

半衰期為 60 天插種 2 個月=衰減了一半， $0.08 \times 24 \times 60 \times 1.44 \times 0.5 = 82.944$

C) 116

D) 166

答案): B

難易度： 難

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 2, p12-14, 2003

註解：p12, 14 公式 2.2, 2.6

15. 在放射治療中，使用平行對照照野照射(parallel opposed fields irradiation)有可能會有側邊組織的劑量過高問題(edge effect)，下列和狀況所造成的 edge effect 最劇烈？

A) 病人身體厚度越薄，低能量射束

B) 病人身體厚度越薄，高能量射束

C) 病人身體厚度越厚，低能量射束

D) 病人身體厚度越厚，高能量射束

答案): C

難易度： 中等

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 11, p211, 2003

註解：p211, FIG. 11.11